

BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BACHELOR OF SCIENCE
(B.Sc.) SUBJECT-Chemistry (III Year)



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

EXAMINATION SCHEME

B.Sc. CHEMISTRY (III Year)

Subject wise marks allotted and corresponding credits

S.No.	Year	Subject	Subject Code	Subject Name	Marks Allotted				Total Marks
					Theory	CCE*	Total	Practical	
1	3 rd	Chemistry	BCH301(1)	Physical Chemistry	40	10	50	50	200
			BCH301(2)	Inorganic Chemistry	40	10	50		
			BCH301(3)	Organic Chemistry	40	10	50		

* CCE - CONTINUOUS AND COMPREHENSIVE EVALUATION

Class	B.Sc. III Year
Subject	Chemistry(रसायन शास्त्र)
Paper	I
	Physical Chemistry

Unit		Syllabus	Periods
Unit I	English	A. Elementary Quantum Mechanics : Black-Body radiation, Planck's radiation law, photoelectric effect, heat capacity of solids, Bohr's model of hydrogen atom (no derivation) and its defects. Compton effect. De-Broglie hypothesis, the Heisenberg's uncertainty principle. Sinusoidal wave equation. Hamiltonian operator. Schrodinger wave equation and its importance, physical interpretation of the wave function, postulates of quantum mechanics. Particle in a one-dimensional box. B. Molecular orbital theory : Basic ideas-criteria for forming MO from A.O. , construction of M.O.'s by LCAO-H₂ ion, calculation of energy levels from wave functions, concept of σ, σ^*, π, π^* orbitals and their characters. Hybrid orbitals- sp, sp^2, sp^3 : Calculation of coefficients of A.O.'s used in these hybrid orbitals. Introduction to valence bond model of H₂ ion, comparison of M.O. and V.B. models.	
	हिन्दी	अ. प्रारम्भिक क्वान्टम यांत्रिकी – कृष्णिका विकिरण, प्लांक का विकिरण नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठोसों की ऊष्माधारिता, बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल एवं इसके दोष, कॉम्पटन प्रभाव। डी-ब्रोग्ली की परिकल्पना, हिन्सबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ज्या तरंग समीकरण, हेमिल्टोनियमन प्रचालक, श्रॉडिंजर तरंग समीकरण एवं इसका महत्व, तरंग फलन की भौतिक व्याख्या, क्वान्टम यांत्रिकी की अभिगृहीत, एक-विमीय कोष्ठ में कण। ब. आणविक कक्षक सिद्धांत : आधारभूत अवधारणा— A.O.'s से M.O.'s निर्माण का आधार, H₂ आयन का LCAO द्वारा M.O. का निर्माण तरंग	

		फलन द्वारा ऊर्जा स्तरों की गणना धन तथा प्रति-आबन्धन तरंग फलनों का भौतिक चित्रण σ , σ^* , π , π^* कक्षकों की अवधारणा तथा उनके अभिलक्षण, संकरण कक्षक sp , sp^2 , sp^3 इन संकर कक्षकों में प्रयुक्त A.O.'s के गुणांक की गणना हाइड्रोजन के संयोजन बन्ध मॉडल का परिचय।	
Unit II	English	Spectroscopy : Introduction: Electromagnetic radiation, regions of the spectrum, basic features of different spectrometers, statement of the Born-Oppenheimer approximation. Degrees of freedom. Rotational spectrum : Diatomic molecules, Energy levels of a rigid rotor (semi-classical principles), Selection rules, spectral intensity, distribution using population distribution (Maxwell-Boltzmann distribution) determination of bond length, qualitative description of non-rigid rotor, isotope effect. Vibrational Spectrum : Infra-red spectrum : Energy levels of simple harmonic oscillator, selection rules. Pure vibrational spectrum, intensity, determination of force constant and qualitative relation of force constant and bond energies, effect of an harmonic motion and isotope on the spectrum. Idea of vibrational frequencies of different functional groups.	
	हिन्दी	स्पेक्ट्रोस्कोपी (स्पेक्ट्रममिति) परिचय विद्युत चुम्बकीय विकिरण, स्पेक्ट्रम के परिक्षेत्र विभिन्न स्पेक्ट्रोमापी के आधारभूत लक्षण, बोर्न ओपनहाइमर सन्निकटन का कथन, स्वतन्त्रता की कोटि, घूर्णन स्पेक्ट्रम, द्विपरमाणवीय अणु, दृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तर, अर्ध-चिरप्रतिष्ठित सिद्धांत, वरण नियम, स्पेक्ट्रल तीव्रता, समष्टि बंटन प्रयुक्त करते हुए वितरण, मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन वितरण, आबन्ध लम्बाई का निर्धारण, अदृढ़ घूर्णक का गुणात्मक विवरण, समस्थानिक प्रभाव। कम्पन स्पेक्ट्रम, अवरक्त स्पेक्ट्रम : सरल आर्वातीय कम्पन के ऊर्जा स्तर, वरण नियम, विशुद्ध कम्पन स्पेक्ट्रम, तीव्रता, बल स्थिरांक का निर्धारण, बल स्थिरांक एवं आबन्ध ऊर्जाओं में गुणात्मक संबंध। स्पेक्ट्रम पर अनावतीय गति तथा समस्थानिक का प्रभाव, विभिन्न क्रियात्मक समूहों की कम्पन आवृत्तियों की जानकारी।	
Unit III	English	Raman spectrum : concept of polarizability, pure rotational and pure vibrational Raman spectra of diatomic molecules, selection rules. Electronic Spectrum : concept of potential energy curves for bonding and antibonding molecular orbitals, qualitative description of selection rules and Franck-condon principle. Qualitative description of σ , π and $n \rightarrow \pi^*$ MO (their energy levels) and the respective transition. UV Spectroscopy : Electronic excitation, elementary idea of instrument used. Application to organic molecules. Woodward-Fieser rule for determining λ_{max} of enes, polyenes and α,β unsaturated carbonyl compounds.	

	हिन्दी	रमन स्पेक्ट्रम : ध्रुवणीयता की परिकल्पना, द्विपरमाणवीय अणुओं के लिए विशुद्ध घूर्णन एवं विशुद्ध व्यंजन रमन स्पेक्ट्रम वर्णन निबन्ध। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम : आबन्धन एवं प्रतिबन्धन आणविक लक्षकों हेतु स्थिरता ऊर्जा अंकों की परिकल्पना, वर्णन निबन्ध। एवं गुणात्मक विवरण तथा फ्रैंक-कोण्डन सिद्धांत σ, π तथा n M.O. का गुणात्मक विवरण, उच्च ऊर्जा स्तर तथा तत्संबंधी लक्ष्य। पराबैंगनी स्पेक्ट्रामिकी : इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन, प्रयुक्त उपकरण के संबंध में प्रारंभिक जानकारी, कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने के अनुप्रयोग ईन, पॉलीईन तथा α-β असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों के λ_{max} के निर्धारण के लिए बुडवर्ड-फिशर नियम।	
Unit IV	English	Photochemistry Interaction of radiation with matter, difference between thermal and photochemical processes. Laws of photochemistry Grothus-Draper law, Stark-Einstein law, Jablonski diagram depicting various processes occurring in the excited state, qualitative description of fluorescence, phosphorescence, non-radioactive processes (internal conversion, intersystem crossing), quantum yield, photosensitized reactions energy transfer processes (simple examples.)	
	हिन्दी	प्रकाश-रसायन पदार्थ तथा विकिरणों की पारस्परिक अभिक्रिया, ऊष्मीय तथा प्रकाश-रासायनिक क्रिया-विधि में विभेद, प्रकाश-रसायन के नियम : ग्रोथस-ड्रेपर नियम-स्टार्क-आइन्सटीन नियम, उत्तेजित अवस्थाओं में होने वाली विभिन्न क्रिया-विधियों को दर्शाते हुए जैबलोनसकी आरेख, प्रतिदीप्ति का गुणात्मक विवरण, स्फुरदीप्ति, अविकरणीय क्रिया-विधियाँ (अन्तरपरिवर्तन, अन्तरनिकाय लाघन), क्वाण्टम दक्षता, प्रकाशग्राही अभिक्रियाएँ, ऊर्जा स्थानान्तरण क्रिया-विधियाँ (सरल उदाहरण)	
Unit V	English	Physical Properties and Molecular Structure : Optical activity. Polarisation (Clausius- Mossotti equation). Orientation of dipoles in an electric field, dipole moment. Induced dipole moment measurement of dipole moment. Temperature method and refractive method, dipole moment and structure of molecules, magnetic properties – paramagnetism, diamagnetism and ferromagnetism.	
	हिन्दी	भौतिक गुण तथा अणु संरचना : ध्रुवण- घूर्णता, ध्रुवण- (क्लॉसियम-मोसोटी समीकरण), विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवीय अभिविन्यास, विध्रुवीय आघूर्ण, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, अपवर्तन विधि तथा ताप विधि द्वारा द्विध्रुवीय आघूर्ण मापन, द्विध्रुव आघूर्ण तथा अणुओं की संरचना, चुम्बकीय गुण-पराचुम्बकीय, अनुचुम्बकीय तथा लौह चुम्बकत्व।	

Class	B.Sc. III Year
Subject	Chemistry(रसायन शास्त्र)
Paper	II
	Inorganic Chemistry

Unit		Syllabus	Periods
Unit I	English	1. Hard and Soft Acids and Bases (HSAB) Introduction Classification of hard and soft acid-base. Hard and soft acid-base concept of Pearson, Application of hard-soft acid base theory, Symobsis, acid-base strength and hardness and softness : Theoretical basis of hadness and softness, electronic theory, -bonding theory, and Dragowayland theory, electronegativity and hardness and softness., limitations of hard soft acid-base concept. 2. Silicones and phosphazenes Introduction : silicones-methods of preparation, Classification. Properties and application (uses). Phosphazenes (Phosphonitrilic chloride) – Methods of preparation and properties. Structure of triphosphazenes. Some other phosphazenes and uses of phosphazenes.	
	हिन्दी	1. कठोर तथा मृदु अम्ल-क्षारक परिचयात्मक, कठोर एवं मृदु अम्ल-क्षारक वर्गीकरण, पीयरसन की HSAB धारणा, कठोर-मृदु अम्ल-क्षारक सिद्धांत के उपयोग, सहजीवता अम्ल-क्षार प्रबलता तथा कठोरता एवं मृदुता, कठोरता एवं मृदुता के सैद्धांतिक आधार, विद्युत ऋणात्मकता और कठोरता एवं मृदुता, HSAB धारणा की सीमायें एवं अभ्यासार्थ प्रश्न। 2. सिलीकॉन्स एवं फास्फाजीन्स परिचयात्मक, सिलीकॉन्स बनाने की विधियाँ, वर्गीकरण , गुण एवं उपयोग, फॉस्फाजीन्स : बनाने की विधियाँ, गुण त्रिफॉस्फाजीन्स (NPCl₂)³ की संरचना, उपयोग एवं अभ्यासार्थ प्रश्न।	

Unit II	English	1. Metal Ligand Bonding in Transition Metal Complexes. Introduction, limitations of valence bond theory, crystal field theory, Crystal field splitting of d-orbital splitting and stabilisation energy in octahedral, tetrahedral and square planar complexes : factors affecting the crystal field parameters. Applications of crystal field theory and limitations of crystal field theory. 2. Thermodynamic and Kinetic Aspects of Metal Complexes. Introduction : Thermodynamic stability of complexes, kinetic aspects of metal complexes, stabilization reactions of square planar complexes and factors affecting the rate of substitution reactions in square planar complexes.	
	हिन्दी	1. संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगण्ड बन्धन संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमायें, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, –कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन–अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय एवं समतल वर्गीकार संकुलों में – कक्षकों का विपाटन, इलेक्ट्रानों का वितरण एवं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, संकुलों द्वारा ज्यामितीय प्रबन्धन, अष्टफलकीय तथा समचतुष्फलकीय ज्यामिति की तुलना, क्रिस्टल क्षेत्र मापकों (पैरामीटर) को प्रभावित करने वाले कारक, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमायें एवं अभ्यासार्थ प्रश्न। 2. धातु संकुलों की ऊष्मागतिकी एवं बलगतिकी अवधारणा परिचयात्मक, धातु संकुलों की ऊष्मागतिकी अवधारणा, बन्ध ऊर्जा स्थायित्व एवं स्थायित्व नियतांक, ऊष्मागतिकी स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक : धातु संकुलों की बलगतिकी अवधारणा, वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन क्रियायें, वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ दर को प्रभावित करने वाले कारक एवं अभ्यासार्थ प्रश्न।	
Unit III	English	Magnetic Properties of Transition Metal Complexes. Introduction : Types of magnetic behavior, diamagnetism. Paramagnetism. Ferromagnetism. Antiferromagnetism, Ferrimagnetism. Origin and calculation of magnetism. Methods of determining magnetic susceptibility-Guoy, Bhatnagar Mathur, Quincke's Curie and Nuclear magnetic Resonance method. Magnetic moment; L-S coupling, Determination of ground state term symbol. Correlation of μ_s and μ_{eff} values. Orbital contribution to magnetic moments and application of magnetic moment data for 3d-metal complexes.	
	हिन्दी	संक्रमण धातु संकुलों के चुम्बकीय गुण परिचयात्मक, चुम्बकीय व्यवहार के प्रकार, चुम्बकीय सुग्राहिता को मापने की विधियाँ, चुम्बकीय आघूर्ण, L-S युग्मन μ_s तथा μ_{eff} मानों में सहसंबंध, चुम्बकीय आघूर्ण में कक्षक योगदान, 3 धातु संकुलों के लिए चुम्बकीय आघूर्ण आघूर्ण आँकड़ों की उपयोगिता एवं अभ्यासार्थ प्रश्न।	

Unit IV	English	A. Electronic Spectra of Transition Metal complex Introduction type of electronic transition. Selection rules for d-d transitions : spectroscopic ground states-Notations. Spectroscopic states and spectroscopic ground states in complexes; Spectrochemical series : Orgal energy level diagram –Uses in octahedral and tetrahedral complexes having d^1 to d^9 states: Electronic spectrum of $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ complex ion. B. Organometallic Chemistry Introduction : Nomenclatur and Classification of Organometallic compounds. General methods of Preparation : Alkyl and aryl organometallic compounds of Lithium-Preparation. Properties. Bond nature and application: Organometallic compounds of Al, Hg, Sn and Ti-Preparation. Poperties, Bond nature and applications.	
	हिन्दी	अ. संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा परिचयात्मक, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण एवं उसके प्रकार, संक्रमण के लिए वरण नियम चयन (वरण), नियम का भंग होना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्थाएँ, रासायनिक वर्णक्रम श्रेणी, आर्गेल ऊर्जा स्तर चित्र (d^1 से d^9 अवस्थाओं के लिए) $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ संकुल आयन की इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम विवेचना एवं अन्यासार्थ प्रश्न। ब. कार्ब-धात्विक रसायन परिचयात्मक, कार्य-धात्विक यौगिकों का नामकरण, वर्गीकरण एवं बनाने की सामान्य विधियाँ, लीथियम, ऐल्युमीनियम, मरकरी, टिन और टाइटेनियम के ऐल्किल व एरिल यौगिकों की बनाने की विधि, गुण बन्ध प्रकृति एवं उपयोग।	
Unit V	English	A. Bio – Inorganic Chemistry Introduction : Essential and trace elements in biological processes. Biological function of the bio-elements. Availability of bio-metals and bio-non-metals : Metalloporphyrins. Haemoglobin structure and biological function, Myoglobin-mechanism of oxygen transfer through haemoglobin and myoglobin ; Relation between haemoglobin and myoglobin : Biological role of alkali and alkaline earth metal ions with special reference to Ca^{2+} : Nitrogen fixation. B. Metal Nitrosyl Complex Nitrosylating agents. Synthesis, Structure, Properties and Bonding.	
	हिन्दी	अ. जैव-अकार्बनिक रसायन परिचयात्मक, जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्व, जैव तत्वों के जैविक कार्य, जैव धातु एवं जैव धातुओं की उपलब्धता, धातु पॉर्फिरिन्स-हीमोग्लोबिन एवं मायोग्लोबिन, क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु आयनों का जैविक महत्व, पोटेशियम, सोडियम तथा कैल्शियम के संदर्भ में, नाइट्रोजन स्थितिकरण एवं अभ्यासार्थ प्रश्न। ब. धातु नाइट्रोसिल संकुल नाइट्रोसिलेटिंग एजेंट, संश्लेषण, संरचना, गुण-धर्म एवं आबंधन।	

Class	B.Sc. III Year
Subject	Chemistry(रसायन शास्त्र)
Paper	III
	Organic Chemistry

Unit		Syllabus	Periods
Unit I	English	Spectroscopy : Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Proton Magnetic Resonance (1HNMR) Spectroscopy, Nuclear shielding and dis-shielding, chemical shift and molecular structure, spin-spin coupling and coupling constant, region of signals, Explanation of PMR spectra of simple organic molecules like ethyl bromide, ethanol, acetaldehyde, 1,1,2 tribromo ethane, ethylacetate, toluene and acetophenone. Applications of UV, IR and PMR spectroscopy for simple organic compounds.	
	हिन्दी	स्पेक्ट्रमिकी :- नाभिकीय चुम्बकीय स्पेक्ट्रमिकी प्रोटोन चुम्बकीय अनुनाद (1HNMR) स्पेक्ट्रमिकी, नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण, रासायनिक विस्थापन एवं आण्विक संरचना, स्पिन-स्पिन युग्मन एवं युग्मन स्थिरांक, सिग्नल का क्षेत्र, सरल कार्बनिक यौगिकों के PMR स्पेक्ट्रा की व्याख्या, जैसे-इथाइल ब्रोमाइड, एथेनाल, एसिटैल्डिहाइड, 1,1,2-ट्राई ब्रोमोएथेन, इथाइलएसिटेट, टॉल्वीन एवं एसिटोफीनोन। UV, IR एवं PMR स्पेक्ट्रमिक तकनीक का उपयोग करते हुये सरल कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण।	

Unit II	English	(A) Organo-Metallic compounds :- Organomagnesium compounds – Grignard reagent, preparations, structure and chemical reactions. Organozinc compounds-Preparations and chemical reactions. Organolithium compounds – Preparations and chemical reactions. (B) Organo sulphur compounds. Nomenclature, structural characteristics. Thiol, thio-ether, sulphonic acid, sulphonamide and sulphaguanidine-methods of preparations and chemical reactions. (C) Organic synthesis by enolates: Acidity of hydrogen, alkylation of diethyl malonate and ethyl acetoacetate, synthesis of ethylacetoacetate- claisen condensation. Keto-enol tautomerism in ethylacetoacetate. Alkylation of 1,3 dithiane. Alkylation and acetylation of enamine.	
	हिन्दी	(अ) कार्ब-धात्विक यौगिक – कार्बमैग्नीशियम यौगिक : ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक – विरचन, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रियाएँ। कार्बजिक यौगिक – विरचन एवं रासायनिक अभिक्रियाएँ। कार्बलीथियम यौगिक :- विरचन एवं रासायनिक अभिक्रियाएँ। (ब) कार्बसल्फर यौगिक :- नमकरण, संरचनात्मक लक्षण, थायोल, थायोईथर, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनामाइड एवं सल्फा ग्वानिडीन के विरचन की विधियाँ एवं रासायनिक अभिक्रियाएँ। (स) इनोलेटों द्वारा कार्बनिक संश्लेषण:- हाइड्रोजन की अम्लीयता, डाइ एथिल मैलोनैट एवं एथिल ऐसिटोऐसीटेट का ऐल्किलीकरण, एथिल ऐसिटोऐसीटेट का संश्लेषण-क्लेसन संघनन, एथिल ऐसिटोऐसीटेट की कीटो-ईनॉल चलावयवता। 1,3- डाइथायेन का ऐल्किलीकरण व इनामिन का ऐल्किलीकरण एवं ऐसिलीकरण।	

Unit III	English	(A) Carbohydrates :- Classification and nomenclature, Monosaccharides, mechanism of osazone formation, inter conversion of glucose into fructose. Ascending and descending series in aldose. Configuration of monosaccharides. Stereo isomers of erythro and threo sugars. Conversion of glucose into manose. Glycosides, determination of the size of the ring of monosaccharides. Ring structure of D(+) glucose, Mechanism of mutarotation. Structure of ribose and deoxyribose. Disaccharides-introductory idea of maltose, sucrose, and lactose (Excluding structures) polysaccharides-introductory idea of starch and cellulose (Excluding structures) (B) Fat, Oil and Detergents :- Natural fat, edible and industrial oil of plant origin, Normal fatty acids, glycerides. Hydrogenation of unsaturated oil, saponification value, iodine value and acid value. Synthetic Detergents :- Alkyl and aryl sulphonate.	
	हिन्दी	(अ) कार्बोहाइड्रेट :- वर्गीकरण एवं नामकरण, मोनोसैकेराइड, ओसाजोन विरचन की क्रिया विधि, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोस का अंतरूपांतरण एल्डोसो में श्रंखला आरोहण व अवरोहण, मोनोसैकेराइडो का अभिविन्यास, एरिथ्रो एवं थ्रियो अप्रतिबिम्बी त्रिविम समावयवी, ग्लूकोज का मैनोस में रूपांतरण, ग्लाइकोसाइड, मोनोसैकेराइड के वलय के आकार का निर्धारण, D(+) ग्लूकोज की वलय संरचना, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन की क्रियाविधि, राइबोस एवं डी ऑक्सी राइबोस की संरचना, डाइसैकेराइड (माल्टोस, सुक्रोज एवं लैक्टोस) एवं पॉलीसैकेराइड (स्टार्च एवं सैल्युलोस) का परिचयात्मक अध्ययन (संरचना निर्धारण छोड़कर)। (ब) वसा, तेल एवं अपमार्जक :- प्राकृतिक वसा, वनस्पतिक उद्भव के खाद्य एवं औद्योगिक तेल, सामान्य वसीय अम्ल, ग्लिसराइड, असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजिनीकरण, साबुनीकरण मान, आयोडीन मान, अम्ल मान, साबुन, सांश्लेषिक अपमार्जक, एल्किल एवं ऐरिल सल्फोनेट।	
Unit IV	English	A. Amino Acid, Peptide, Protein and nucleic acid, Classification of amino acids, structure and stereo chemistry. Acid base behavior, Isoelectric point and electrophoresis. Preparations and chemical reactions of alpha amino acids. Nomenclature and structure of peptide and proteins. Classifications of proteins, determination of peptide structure end group analysis, solid phase peptide synthesis. Structure of peptide and proteins, level of proteins structure, denaturation of proteins. Nucleic Acids : Constitution of nucleic acids, ribonucleoside and ribonucleotide. Double helix structure	

		of DNA. B. Synthetic dyes : Colour and constitution (electronic concept). Classification of dyes-Methyl orange, Congo red, Malachite green, crystal violet, Phenolphthalein, Fluorescein, Alizarine and indigo – Chemical study and synthesis.	
	हिन्दी	(अ) ऐमीनो अम्ल, पेप्टाइड, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल:— ऐमीनो अम्ल का वर्गीकरण, संरचना एवं त्रिविम रसायन, अम्ल-क्षारकीय व्यवहार, समविभव बिन्दु एवं वैद्युत कण संचलन, –ऐमीनो अम्ल का विरचन एवं अभिक्रियाएँ। पेप्टाइड एवं प्रोटीन की संरचना एवं नामकरण, प्रोटीन का वर्गीकरण, पेप्टाइड संरचना का निर्धारण, अंत्य समूह विश्लेषण, पेप्टाइड का वर्णात्मक जल-अपघटन, चिरप्रतिष्ठित पेप्टाइड संश्लेषण, ठोस प्रावस्था पेप्टाइड संश्लेषण, पेप्टाइड एवं प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन संरचना के स्तर, प्रोटीन विकृतिकरण। न्यूक्लिक अम्ल-परिचयात्मक अध्ययन, न्यूक्लिक अम्ल का संघटन, राइबोन्यूक्लियोसाइड एवं राइबोन्यूक्लियोटाइड, DNA की द्विकुंडलिनी संरचना। (ब) संश्लेषित रंजक :— रंग एवं संघटन (इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा), रंजकों का वर्गीकरण – मेथिल ऑरेंज, कॉगो रेड, मैलाकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट,	
Unit V	English	And specific chemical reactions with reference to electrophilic substitutions. Reaction mechanism of nucleophilic substitution in pyridine derivatives. Comparison of basicity between pyridine, piperidine and pyrrole. Introductory idea about five- and six-membered condensed heterocyclic compounds. Indole, Quinoline and isoquinoline-preparations and chemical properties (Fischer-Indole synthesis, Skraup's synthesis, Bischler Napieralsky synthesis). Electrophilic substitution reactions of Indole, Quinoline and Isoquinoline.	
	हिन्दी	विषमचक्रीय यौगिक :— पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन एवं पिरिडीन का परिचय, आण्विक कक्षक परिदृश्य एवं ऐरोमेटिक अभिलक्षण, संश्लेषण की विधियाँ एवं इलेक्ट्रॉनस्नेही प्रतिस्थापन के संदर्भ में विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाएँ, पिरिडीन व्युत्पन्नों के नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। पिरिडीन, पिपेरिडीन एवं पिरोल की भास्मिकता की तुलना। पांच एवं छः सदस्यीय संघनित विषमचक्रीय यौगिकों का परिचय। इण्डोल, क्विनोलीन एवं आइसोक्विनोलीन का विरचन एवं रासायनिक अभिक्रियाएँ (फिशर-इण्डोल संश्लेषण, स्कॉप संश्लेषण एवं बिश्लर-नेपिअराल्सकी संश्लेषण के विशिष्ट संदर्भ में) : इण्डोल, क्विनोलीन एवं आइसोक्विनोलीन के इलेक्ट्रॉनस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की विधि।	

Class - **B.Sc. III Year**
Subject - **Chemistry**
Paper - **Practical**

Inorganic Chemistry

- (i) Gravimetric analysis :
Barium as Barium sulphate, Copper as cuprous-thiocyanate.
- (ii) Complex compound preparation
 - a. Potassium chlorochromate (IV)
 - b. Tetramine copper (II) sulphate monohydrate
 - c. Hexamminenickel (II) chloride
- (iii) Effluent water analysis, Identification of cations and anions in different samples.
- (iv) Water analysis, To determine dissolved oxygen in water samples in ppm.

Physical Chemistry

- (i) To determine the velocity constant (specific reaction rate) of hydrolysis of methyl acetate/ethyl acetate catalyzed by hydrogen ions at room temperature.
- (ii) Determination of partition coefficient of iodine between carbon tetra chloride and water.
- (iii) Job's method
- (iv) pH-metric titrations, conductometric titrations.

Organic Chemistry (Any one)

- 1. Binary mixture analysis containing two solids :
Separation, identification and preparation of derivatives.
- 2. Preparation
 - (i) Acetylation (ii) Benzoylation (iii) Meta dinitro benzene (iv) Picric acid

Viva-voce

6marks

Record

8marks

कक्षा	—	बी.एस.सी. तृतीय
विषय	—	रसायन शास्त्र
पेपर	—	प्रायोगिक रसायन

अकार्बनिक रसायन

1. बेरियम का बेरियम सल्फेट के रूप में, कॉपर का क्यूप्रस थायोसायनेट के रूप में
2. संकुल यौगिक निर्माण।
- अ. पोटेशियम क्लोरोक्रोमेट (IV)
- ब. ट्रेटाऐमीन कॉपर (II) सल्फेट मोनोहाइड्रेट
- स. हेक्साएम्मीन निकल (II) क्लोराइड
3. निसारी जल का विश्लेषण, विभिन्न नमूनों में धनायन एवं ऋणायनों का निर्धारण
4. जल विश्लेषण, जल के नमूने में घुलित ऑक्सीजन का पी.पी.एम. में निर्धारण

भौतिक रसायन

1. मिथाइल / ईथाइल एसिटेट का हाइड्रोजन आयन उत्प्रेरण से जल अपघटन क्रिया की विशिष्ट क्रिया दर कमरे के तापमान पर ज्ञात करना।
2. आयोडीन का वितरण गुणांक जल एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड तंत्र के लिए ज्ञात करना।
3. जॉब्स विधि।
4. pH मित्तीय अनुमापन, चालकता मित्तीय अनुमापन

कार्बनिक रसायन

1. दो ठोस युक्त द्विघटकीय मिश्रण : पृथक्करण पहचान एवं व्युत्पन्न निर्माण।
2. विरचन
 - अ. एसिलीकरण
 - ब. बेंजायलीकरण
 - स. मेटा डाईनाइट्रोबेंजीन
 - द. पिक्रिक अम्ल

मौखिकी
रिकार्ड

6 अंक
8 अंक

Recommended Books	1. Physical Chemistry – Puri, Sharma and pathania- Vikas publications, New delhi 2. Physical Chemistry – G.M Barrow, International student Edition McGraw Hills 3. The Elements of Physical Chemistry, PW Atkins, oxford University Press 4. Physical Chemistry – R A Alberty, Willey Eastern Limited 5. Physical Chemistry Through problems, S K Dogra and S Dogra, Wiley Eastern 6. Organic Chemistry, Morrison and Boyd, Prentice Hall. 7. Organic Chemistry, LG Wade Jr, Prentice Hall 8. Fundamentals of Organic Chemistry, Solomaon John Wiley 9. Organic Chemistry, Vol. I, II, III, S.M. Mukherji, S.P. Singh and R.P. Kapoor 10. Organic Chemistry, F A Carey McGraw Hills Inc. 11. Introduction to Organic chemistry streitwiesser, Healthcock and Kosover, MacMillan 12. Vogel's Qualitative and Quantitative Analysis, Vol. I,II,III, ELBS 13. Advanced Organic Chemistry, I.L. Finar, ELBS 14. Basic concepts of Analytical Chemistry, S.M. Khopker, New age International Publishers 15. Analytical Chemistry, R.M. Verma, CBS Publication 16. Analytical Chemistry, Skoog and west wiley International 17. Essentials of Physical Chemistry, B.S. Bahl, Arun Bahl and G.D. Tuli, S Chand and Company limited 18. Atomic Structure and Molecular Spectroscopy, Mans Chanda, New Age International Publishers 19. Molecular Spectroscopy, Sukumar, MJP Publishers. 20. Organic Chemistry, Mac Murrey, Pearson Education. 21. Inorganic Chemistry- J D Lee, John Wiley 22. Inorganic Chemistry- Cotton and Wikinson , John Wiley
-------------------	---

- | | |
|--|---|
| | <p>23. Inorganic Chemistry – Huheey, Harper Collins Pub. USA</p> <p>24. Inorganic Polymer – G R Chhatwal, Himalaya Publication</p> <p>25. Synthesis and Characterization of some Novel Nitrosyl Complexes-R. C. Maurya, Pioneer Publication</p> <p>26. मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तक ।</p> <p>27. मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित प्रायोगिक रसायन की पाठ्यपुस्तक ।</p> <p>28. Spectroscopy of Organic compound – P.S. kalsi, New Age International (p) Limited</p> <p>29. Advanced Organic Chemistry – Jerry March, National Print, O Pack Noida</p> <p>30. Fundamental concepts of Inorganic Chemistry – Esmarch , S Gilreath, McGraw Hill.</p> |
|--|---|